

Grundlagen

Scratch

Inhaltsverzeichnis

Scratch	3
Willkommen	3
Inhalte	3
Lernziele	3
Schnellstart	4
Scratch öffnen	4
Neues Projekt	4
Programm starten	4
Projekt speichern	4
Merke	4
Die Oberfläche	5
Blockpalette	5
Skriptbereich	5
Bühne	5
Figurenliste	5
Eigenschaften	5
Merke	5
Blockkategorien	6
Bewegung	6
Aussehen	6
Klang	6
Ereignisse	6
Steuerung	6
Fühlen	7
Operatoren	7
Variablen	7
Eigene Blöcke	7
Figuren und Bühne	8
Figuren hinzufügen	8
Figuren löschen	8
Figuren umbenennen	8
Größe verändern	8
Bühnenbild	8
Merke	8
Projekte	9
Speichern	9
Öffnen	9
Exportieren	9
Teilen	9
Remix	9
Merke	9
Debugging	10
Schrittweise testen	10
Programme beobachten	10
Fehler eingrenzen	10
Nicht raten	10
Merke	10
Häufige Fehler	11

Das Programm startet nicht	11
Die falsche Figur bewegt sich	11
Blöcke sind nicht verbunden	11
Figur verschwindet	11
Endlosschleife	11
Projekt nicht gespeichert	11
Merke	11
Weiterlernen	12
Offizielle Scratch-Website	12
Scratch-Tutorials	12
Scratch-Wiki	12
Creative Computing	12
CS Unplugged	12
Open Roberta Lab	12
Tipp	12
Quellen	13
Scratch	13
Scratch-Wiki	13
Creative Computing	13
CS Unplugged	13
Open Roberta Lab	13
Lizenzhinweis	13

Scratch

Willkommen

Scratch ist eine grafische Programmiersprache, die speziell zum Erlernen informatischer Konzepte entwickelt wurde. Programme werden durch das Zusammensetzen von Blöcken erstellt. Dadurch können sich Einsteigerinnen und Einsteiger auf das algorithmische Denken konzentrieren.

In diesem Lehrwerk dient Scratch nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug zur Darstellung von Algorithmen.

Scratch und Python verfolgen dabei dasselbe Ziel:

- Probleme lösen
- Algorithmen entwickeln
- Programme erstellen

Die verwendete Programmiersprache ist dabei zweitrangig.

Inhalte

Datei	Inhalt
01_Schnellstart.md	Erste Schritte mit Scratch
02_Die_Oberflaeche.md	Aufbau der Benutzeroberfläche
03_Bloেকে.md	Überblick über die Blockkategorien
04_Figuren_und_Buehne.md	Figuren und Bühnenbilder
05_Projekte.md	Projekte speichern und verwalten
06_Debugging.md	Programme testen und Fehler finden
07_Haeufige_Fehler.md	Typische Anfängerfehler
08>Weiterlernen.md	Weitere Lernangebote
09_Quellen.md	Quellen und Lizenzhinweise

Lernziele

Nach dem Bearbeiten dieses Bereiches kannst du

- die Scratch-Oberfläche bedienen,
- eigene Projekte erstellen,
- Programme speichern,
- Blöcke finden,
- Fehler systematisch suchen,
- selbstständig weiterlernen.

Schnellstart

Scratch öffnen

Scratch kann direkt im Browser verwendet werden.

Alternativ kann Scratch auch installiert werden.

Ein Benutzerkonto ist zum Programmieren nicht erforderlich.

Neues Projekt

Nach dem Start erscheint automatisch ein neues Projekt.

Es enthält bereits

- eine Bühne
 - eine Katze
 - ein erstes Programm
-

Programm starten

Programme beginnen meist mit dem Block

Wenn die grüne Flagge angeklickt wird

Durch einen Klick auf die grüne Flagge wird das Programm gestartet.

Mit dem roten Stoppschild wird das Programm beendet.

Projekt speichern

1. Datei öffnen
2. Projekt auf deinem Computer speichern
3. Speicherort auswählen
4. Dateinamen vergeben

Scratch-Projekte besitzen die Dateiendung

.sb3

Merke

Speichere dein Projekt regelmäßig.

So gehen keine Änderungen verloren.

Die Oberfläche

Scratch besteht aus mehreren Bereichen.

Blockpalette

Links befinden sich alle Programmblöcke.

Sie sind nach Farben sortiert.

Beispiele:

- Bewegung
 - Aussehen
 - Klang
 - Ereignisse
 - Steuerung
 - Operatoren
-

Skriptbereich

In der Mitte werden Programme erstellt.

Blöcke werden mit der Maus zusammengesetzt.

Bühne

Rechts befindet sich die Bühne.

Hier wird das Programm ausgeführt.

Figurenliste

Unter der Bühne werden alle Figuren angezeigt.

Jede Figur besitzt eigene Programme.

Eigenschaften

Für jede Figur können unter anderem verändert werden:

- Name
 - Größe
 - Richtung
 - Position
-

Merke

Programme werden immer für die ausgewählte Figur erstellt.

Blockkategorien

Bewegung

Bewegt Figuren über die Bühne.

Beispiele:

- gehe 10er Schritt
 - drehe dich
 - gleite
-

Aussehen

Verändert das Aussehen.

Beispiele:

- sage
 - denke
 - Kostüm wechseln
-

Klang

Spielt Geräusche oder Musik ab.

Ereignisse

Starten Programme.

Beispiele:

- grüne Flagge
 - Taste gedrückt
 - Figur angeklickt
-

Steuerung

Steuert den Ablauf.

Beispiele:

- warte
 - wiederhole
 - falls
 - stoppe
-

Fühlen

Liest Informationen.

Beispiele:

- Maus berührt?
 - Taste gedrückt?
 - Farbe berührt?
-

Operatoren

Berechnen Werte.

Beispiele:

- -
 - -
 -
 - =
 - und
 - oder
-

Variablen

Speichern Informationen.

Zum Beispiel

- Punkte
 - Leben
 - Zeit
-

Eigene Blöcke

Häufig benötigte Programme können zusammengefasst werden.

Dadurch werden Programme übersichtlicher.

Figuren und Bühne

Figuren hinzufügen

Neue Figuren können

- ausgewählt,
 - gezeichnet oder
 - hochgeladen werden.
-

Figuren löschen

Nicht benötigte Figuren können entfernt werden.

Figuren umbenennen

Sinnvolle Namen erleichtern das Programmieren.

Schlecht:

- Sprite1
- Sprite2

Besser:

- Ball
 - Spieler
 - Gegner
-

Größe verändern

Die Größe kann angepasst werden.

Dadurch wirken Programme realistischer.

Bühnenbild

Die Bühne besitzt eigene Hintergründe.

Auch diese können

- ausgewählt
- gezeichnet
- importiert

werden.

Merke

Auch die Bühne kann Programme besitzen.

Projekte

Speichern

Speichere regelmäßig.

Öffnen

Bereits gespeicherte Projekte können jederzeit geöffnet werden.

Exportieren

Scratch-Projekte können als
.sb3
gespeichert werden.

Teilen

Mit einem Scratch-Konto können Projekte veröffentlicht werden.
Andere Personen können sie ansehen und ausprobieren.

Remix

Scratch erlaubt das Weiterentwickeln vorhandener Projekte.
Dabei sollte immer angegeben werden, auf welchem Projekt aufgebaut wurde.

Merke

Gemeinsam entwickeln ist ein wichtiger Bestandteil der Informatik.

Debugging

Debugging bedeutet:

Fehler in Programmen finden und beheben.

Schrittweise testen

Teste Programme nach kleinen Änderungen.

Nicht erst am Ende.

Programme beobachten

Achte darauf,

- welche Figur sich bewegt,
 - wann ein Programm startet,
 - welche Werte verändert werden.
-

Fehler eingrenzen

Überprüfe

- den Startblock,
 - die Reihenfolge,
 - Bedingungen,
 - Wiederholungen.
-

Nicht raten

Ändere immer nur eine Sache.

Teste anschließend erneut.

Merke

Gute Programmiererinnen und Programmierer vermeiden Fehler nicht.

Sie finden sie systematisch.

Häufige Fehler

Das Programm startet nicht

Prüfe den Startblock.

Die falsche Figur bewegt sich

Prüfe, welche Figur ausgewählt wurde.

Blöcke sind nicht verbunden

Alle Blöcke müssen eingerastet sein.

Figur verschwindet

Prüfe die Position auf der Bühne.

Endlosschleife

Kontrolliere Wiederholungen.

Projekt nicht gespeichert

Speichere regelmäßig.

Merke

Fast jeder Programmierfehler lässt sich durch systematisches Testen finden.

Weiterlernen

Offizielle Scratch-Website

- Scratch online nutzen
 - Projekte veröffentlichen
 - Community entdecken
-

Scratch-Tutorials

Interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Einsteiger.

Scratch-Wiki

Umfangreiches Nachschlagewerk zu allen Funktionen.

Creative Computing

Kostenloses Unterrichtsmaterial der Scratch Foundation.

CS Unplugged

Informatik ohne Computer.

Viele Aktivitäten lassen sich gut mit Scratch kombinieren.

Open Roberta Lab

Blockbasiertes Programmieren für verschiedene Robotersysteme.

Tipp

Lerne am besten durch eigene Projekte.

Je mehr Programme du entwickelst, desto sicherer wirst du im Programmieren.

Quellen

Scratch

Scratch Foundation

<https://scratch.mit.edu>

Scratch-Wiki

<https://de.scratch-wiki.info>

Creative Computing

Harvard Graduate School of Education

<https://creativecomputing.gse.harvard.edu>

CS Unplugged

<https://csunplugged.org>

Open Roberta Lab

<https://lab.open-roberta.org>

Lizenzhinweis

Scratch ist ein Projekt der Scratch Foundation.

Dieses Lehrwerk steht unabhängig von der Scratch Foundation und verwendet Scratch ausschließlich als Lernwerkzeug im Rahmen des Informatikunterrichts.